NATUURWETENSCHAPPEN · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Het menselijk lichaam

Vier stelsels die samenwerken om elke cel van energie en materie te voorzien.

1 Waarom je voedsel en zuurstof nodig hebt

Mensen en andere dierlijke organismen hebben **energie en materie** nodig om te functioneren. Die halen ze uit hun voedsel en uit de lucht. **Voedingsstoffen** hebben daarbij drie functies.

functie	waarvoor	waarin
brandstof	energie leveren	suikers en vetten
bouwstof	groeien en herstellen	eiwitten
beschermstof	je lichaam goed laten werken	vitaminen en mineralen

Water is ook een voedingsstof. Het levert geen energie, maar is even onmisbaar: het vervoert stoffen, regelt je temperatuur en voert afval af.

Voedingsvezels uit groenten, fruit en volkoren producten worden niet verteerd. Ze geven je darmen werk en houden je stoelgang vlot. Een **voedingsmiddel** (een appel, een boterham) is trouwens iets anders dan een voedingsstof: het voedingsmiddel is wat je eet, de voedingsstoffen zijn wat erin zit.

2 Het spijsverteringsstelsel



Tussen mond en slokdarm ligt de keel of keelholte; na de maag komt eerst de twaalfvingerige darm, en na de dikke darm volgen de endeldarm en de aars.

In de **mond** wordt het voedsel fijngekauwd en gemengd met **speeksel** uit de **speekselklieren**. Dat maakt het glad en begint zetmeel al af te breken, nog voor je geslikt hebt. De **maag** maakt **maagsap**: dat bevat zuur, doodt bacteriën en begint met het afbreken van eiwitten.

De **lever** maakt **gal**, dat in de **galblaas** bewaard wordt. In de twaalfvingerige darm verdeelt gal de vetten in heel kleine druppeltjes, zodat de verteringssappen er beter bij kunnen. De **alvleesklier** levert **alvleessap**, de darmwand zelf **darmsap**.

voedingsstof	wordt omgezet in	waar vooral
eiwitten	aminozuren	maag en dunne darm
suikers zoals zetmeel	glucose, fructose en/of galactose	mond en dunne darm
vetten	glycerol en 3 vetzuren	dunne darm, met hulp van gal

Dat zijn de stofomzettingen van de spijsvertering: grote moleculen worden klein genoeg om door de darmwand te raken.

In de **dunne darm** is de vertering klaar en gaan de verteerde voedingsstoffen het bloed in. Dat opnemen heet **absorptie**, en het gebeurt door de darmvlokken, die het oppervlak van de darm enorm groot maken. De **dikke darm** haalt daarna vooral water uit wat overblijft. Wat niet verteerd of opgenomen is, verlaat je lichaam als **voedselresten** via de **endeldarm** en de **aars**.

3 Het ademhalingsstelsel

Lucht komt binnen langs de **neus** of de mond, gaat door de keelholte, langs de **strottenklep**, door de **luchtpijp** en de **luchtpijptakken** naar de **longen**, tot in de **longblaasjes**.

De longblaasjes zijn piepkleine blaasjes met een heel dunne wand, omringd door haarvaten. Daar gebeurt de stofuitwisseling: **zuurstof** gaat naar het bloed en **koolstofdioxide** komt eruit. Koolstofdioxide en waterdamp zijn je **ademhalingsproducten**.

Het **middenrif** is de platte spier onder de longen. Trekt die samen, dan wordt de borstkas groter en stroomt er lucht naar binnen. De **strottenklep** klapt bij het slikken over de luchtpijp, zodat voedsel in de slokdarm gaat. Lukt dat niet, dan schiet je in je verkeerde keelgat.

4 Het transportstelsel

Het hart pompt het bloed rond. Het heeft **vier holtes**: een linker- en een rechterboezem, en een linker- en een rechterkamer. De boezems vangen het bloed op, de kamers pompen het weg.



De kleine bloedsomloop gaat van het hart naar de longen en terug; de grote gaat van het hart naar de rest van het lichaam en terug.

Slagaders voeren bloed wég van het hart en hebben een dikke, gespierde wand. **Aders** brengen het terug en hebben kleppen die terugstromen tegengaan. De **haarvaten** ertussen zijn de allerdunste bloedvaten, met een wand van één cellaag: juist daardoor kunnen zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen erdoor naar de cellen en terug.

De grootste slagader is de **aorta**, die uit de linkerkamer vertrekt met zuurstofrijk bloed. De **holle aders** brengen het zuurstofarme bloed terug naar de rechterboezem. Van daar gaat het via de **longslagader** naar de longen en komt het als zuurstofrijk bloed via de **longader** terug. De **kransslagaders** voeden ondertussen de hartspier zelf.

> 💡 **Weetje.** In de longslagader stroomt *zuurstofarm* bloed. Een slagader heet zo omdat ze van het hart wegvoert, niet omdat er zuurstofrijk bloed in zit.

bestanddeel van het bloed	functie
plasma	de vloeistof; vervoert opgeloste stoffen
rode bloedcellen	vervoeren zuurstof
witte bloedcellen	bestrijden ziektekiemen
bloedplaatjes	laten een wonde stollen

Zonder bloedplaatjes zou een kleine snee blijven bloeden.

5 Het uitscheidingsstelsel

Afvalstoffen moeten weg. Het **orgaan** dat urine maakt, is de nier. De **nieren** filteren afvalstoffen uit het bloed en maken er **urine** van; dat is een **uitscheidingsproduct**. Elke nier heeft een **urineleider** naar de **blaas**, die de urine alleen bewaart, en van de blaas naar buiten loopt één **urinebuis**.

Een nier bestaat van buiten naar binnen uit het **kapsel**, de **schors**, het **merg** met zijn **piramides**, en het **nierbekken**, waar de urine samenkomt.

Ook de **zweetklieren** (zweet), de **longen** (koolstofdioxide en waterdamp) en de **lever** horen bij de uitscheiding. Voedselresten zijn iets anders: die zijn nooit in je bloed geweest.

---

6 Celademhaling: waar het allemaal voor dient

In élke cel, in de **mitochondriën**, gebeurt de **celademhaling** of de verbranding van glucose: **glucose + zuurstofgas → koolstofdioxide + water + energie**. Die energie gebruikt de cel om te werken; de rest gaat verloren als warmte.

> Celademhaling gebeurt dus niet in de longen. De longen zorgen alleen voor de aanvoer van zuurstof en de afvoer van koolstofdioxide.

Om één spiercel aan het werk te houden, moeten drie stelsels samenwerken: het ademhalingsstelsel levert de zuurstof, het spijsverteringsstelsel de glucose, en het transportstelsel brengt allebei tot bij de cel — en voert het afval weer af. Loop je hard, dan hebben je spiercellen meer van allebei nodig en moet het afval sneller weg: daarom ga je sneller ademen én klopt je hart sneller.

7 Gezond eten en bewegen

Met de **actieve voedings- en bewegingsdriehoek** beoordeel je een eet- en bewegingspatroon. Onderaan, in het donkergroene deel, staan **water, groenten, fruit en volle granen**: daar eet je het meest van. Hoe hoger je komt, hoe minder je er best van eet. In de **rode bol** staat wat je best vermijdt, zoals sterk bewerkte voeding en frisdrank — en bij bewegen: **lang stilzitten**.

Een patroon gezonder maken doe je met concrete aanpassingen: meer groenten en fruit, water drinken in plaats van frisdrank, en elke dag bewegen. Lang stilzitten is ongezond, ook als je daarnaast sport, dus sta regelmatig even recht.

Onthoud dit

- Voedingsstoffen zijn brandstof, bouwstof of beschermstof.
- Eiwitten → aminozuren, zetmeel → glucose, vetten → glycerol en 3 vetzuren.
- De dunne darm neemt de voedingsstoffen op in het bloed: dat is de absorptie.
- Het hart heeft twee boezems en twee kamers; slagaders gaan weg van het hart, aders ernaartoe.
- Bloed bestaat uit plasma, rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes.
- Celademhaling: glucose + zuurstofgas → koolstofdioxide + water + energie, in elke cel.